Los animales invertebrados

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Explicar qué es un animal invertebrado
- Conocer los principales grupos: poríferos, celentéreos, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos
- Distinguir los cuatro grupos de artrópodos
- Describir la metamorfosis de los insectos
- Valorar la importancia de los invertebrados en la naturaleza

Para pensar

Una hormiga puede levantar objetos mucho más pesados que ella y un pulpo puede pasar por un agujero del tamaño de una moneda. ¿Qué tienen de especial sus cuerpos?

Explicación

¿Qué es un invertebrado?

Los invertebrados son los animales que **no tienen columna vertebral** ni esqueleto interno de huesos. Algunos tienen el cuerpo **blando**, como el gusano o la medusa; otros lo protegen con una **concha**, como el caracol, o con una cubierta dura por fuera, como el escarabajo.

Aunque muchas veces nos fijamos más en los vertebrados, los invertebrados son la **gran mayoría** de los animales: ¡más de 95 de cada 100 especies de animales son invertebrados! Viven en todas partes: en el mar, en los ríos, en el suelo, en el aire, en los árboles y hasta dentro de otros animales.

Suelen ser **pequeños**, porque sin un esqueleto interno resulta difícil sostener un cuerpo grande fuera del agua. Pero hay excepciones en el mar, como el **calamar gigante**, que puede medir más de diez metros.

Los invertebrados son muy distintos entre sí. Por eso se dividen en varios grupos. Los más importantes son: **poríferos** (esponjas), **celentéreos** (medusas), **gusanos**, **moluscos**, **equinodermos** y **artrópodos**.



Esponjas y medusas

Son los invertebrados más **sencillos** y todos viven en el agua, casi siempre en el mar.

Los poríferos o **esponjas** viven **fijos** en las rocas del fondo y parecen plantas, pero son animales. Su cuerpo tiene forma de saco y está lleno de **poros**, agujeritos por los que entra el agua. Al pasar el agua, la esponja atrapa las partículas de alimento que lleva. Antes se usaban esponjas naturales para lavarse.

Los celentéreos o cnidarios tienen el cuerpo blando, en forma de saco o de campana, con una sola abertura rodeada de **tentáculos**. Los tentáculos tienen unas células urticantes que pican y paralizan a sus presas. Hay dos formas:

• Las **medusas**, que nadan o flotan con forma de paraguas. Su cuerpo es casi todo agua y transparente.
• Los **pólipos**, que viven fijos, como las **anémonas** de mar y los **corales**. Los corales forman arrecifes, enormes construcciones donde viven miles de especies.

Si una medusa te pica en la playa, sal del agua, lava la zona con agua de mar (nunca dulce) y avisa a un adulto o al socorrista.



Los gusanos

Llamamos gusanos a muchos invertebrados de cuerpo **blando, alargado** y sin patas. Se desplazan arrastrándose o nadando. Hay tres tipos principales:

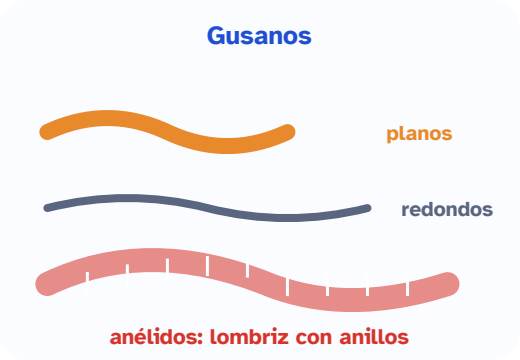
• Los **gusanos planos**, con el cuerpo aplastado como una cinta. Muchos son **parásitos**, como la **tenia**, que vive en el intestino de otros animales.

• Los **gusanos redondos**, con el cuerpo cilíndrico y fino. Algunos viven libres en el suelo y otros son parásitos, como las **lombrices intestinales** que a veces tienen los niños (por eso hay que lavarse las manos).

• Los **anélidos**, con el cuerpo dividido en **anillos**. El más conocido es la lombriz de tierra. También son anélidos las sanguijuelas.

La lombriz de tierra es una gran amiga de los agricultores. Excava galerías por las que entran el aire y el agua, y se alimenta de restos de plantas mezclados con tierra. Sus excrementos abonan el suelo y lo hacen más fértil. Por eso decimos que un suelo con lombrices es un suelo sano.

Ojo: las orugas que llamamos «gusanos» de seda no son gusanos, sino las larvas de una mariposa.



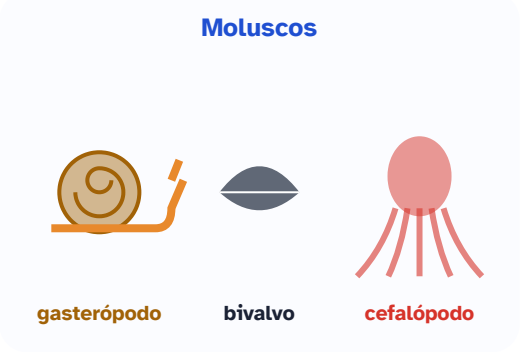
Los moluscos

Los moluscos tienen el cuerpo **blando**, sin segmentos, y muchos lo protegen con una **concha** dura de caliza. Casi todos tienen un **pie** musculoso para moverse. Viven en el mar, en agua dulce o en tierra húmeda. Hay tres grupos principales:

• Los **gasterópodos** tienen una concha de una sola pieza, en espiral, o no tienen concha. Se arrastran sobre su pie dejando un rastro de baba. Son el **caracol**, la babosa, la lapa o el bígaro. El caracol tiene dos pares de tentáculos; en la punta de los más largos están los ojos.

• Los **bivalvos** tienen una concha formada por **dos valvas** que se abren y se cierran como una caja. Son el **mejillón**, la almeja, la ostra o la vieira. Se alimentan filtrando el agua.

• Los **cefalópodos** tienen la cabeza rodeada de **tentáculos** con ventosas y son muy inteligentes. Son el **pulpo**, con ocho tentáculos, y el calamar y la sepia, con diez. Su concha es interna o no tienen. Cuando se sienten en peligro, lanzan una nube de **tinta** para escapar.



Los equinodermos

Los equinodermos son invertebrados que viven solo en el **mar**, normalmente en el fondo. Su nombre significa «piel con espinas», porque su cuerpo está cubierto de una piel dura con **placas** y, a veces, **pinchos**.

Tienen una forma muy especial: su cuerpo suele estar dividido en **cinco partes iguales** alrededor de un centro, como los radios de una rueda o los brazos de una estrella.

Se desplazan lentamente gracias a cientos de **pies ambulacrales**, unos tubitos blandos con ventosa en la punta que asoman por debajo de su cuerpo.

Los más conocidos son:

• La **estrella de mar**, con cinco brazos. Si pierde un brazo, ¡le vuelve a crecer! Se alimenta de mejillones y almejas, que abre a la fuerza con sus brazos.
• El **erizo de mar**, con forma de bola cubierta de púas. Cuidado al bañarte en zonas de rocas: pisar uno duele mucho.
• El **pepino de mar** u holoturia, alargado y blando.

Si encuentras una estrella de mar en la playa, obsérvala sin sacarla del agua y déjala donde estaba.



Los artrópodos

Los artrópodos son el grupo de animales **más numeroso** del planeta: hay más especies de artrópodos que de todos los demás animales juntos. Sus características son:

• Tienen el cuerpo cubierto por un exoesqueleto, un esqueleto externo duro, como una armadura. Como no crece con ellos, de vez en cuando lo cambian por

otro más grande: es la **muda**.
• Tienen **patas articuladas**, formadas por piezas unidas por articulaciones, como las de un robot. De ahí viene su nombre, que significa «patas con articulaciones».
• Su cuerpo está dividido en partes, y muchos tienen **antenas**.

Se dividen en cuatro grupos, que se distinguen sobre todo contando las **patas**:

• **Insectos**: 6 patas. La mosca, la hormiga, la mariposa.
• **Arácnidos**: 8 patas. La araña, el escorpión, la garrapata.
• **Crustáceos**: 10 patas o más. El cangrejo, la gamba, la cochinilla de la humedad.
• **Miriápodos**: muchísimas patas. El ciempiés y el milpiés.



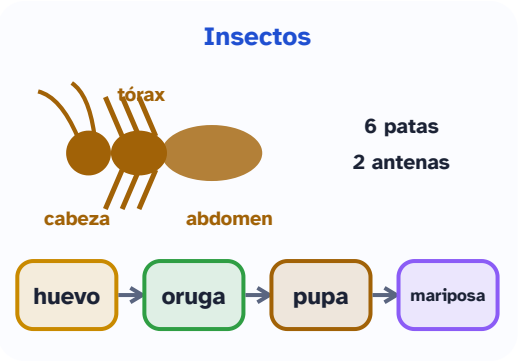
Los insectos

Los insectos son los artrópodos más abundantes. Su cuerpo tiene **tres partes**:

• La **cabeza**, con dos **antenas** para oler y tocar, los **ojos** (muchos tienen ojos compuestos, formados por cientos de ojitos) y la boca, que puede ser para masticar, como la del saltamontes, o para chupar, como la trompa de la mariposa.
• El **tórax**, donde están las **seis patas** y, en muchos, **dos o cuatro alas**.
• El **abdomen**, donde están los órganos de la digestión y la reproducción.

Muchos insectos sufren una metamorfosis. La de la mariposa es completa: del **huevo** sale una **larva** u oruga que come sin parar; luego la oruga se encierra en una **pupa** o crisálida, y dentro se transforma en **mariposa adulta**. Otros, como el saltamontes, tienen una metamorfosis sencilla: las crías se parecen a los adultos, pero sin alas.

Algunos insectos viven en **sociedades** muy organizadas, con reina y obreras: las abejas, las hormigas y las termitas.



Arácnidos, crustáceos y miriápodos

Los otros tres grupos de artrópodos también tienen exoesqueleto y patas articuladas, pero se diferencian de los insectos:

• Los arácnidos tienen **ocho patas** y **no tienen antenas** ni alas. Su cuerpo tiene dos partes. Las **arañas** fabrican hilo de seda para tejer telarañas, en las que atrapan insectos. Los **escorpiones** tienen pinzas y un aguijón en la cola. Las **garrapatas** y los **ácaros** también son arácnidos.

• Los crustáceos tienen el exoesqueleto muy duro, con caliza, y **dos pares de antenas**. Casi todos viven en el agua y respiran por branquias. Son el cangrejo, la langosta, el bogavante, la gamba y el percebe. La **cochinilla de la humedad**, que se hace una bola al tocarla, es un crustáceo que vive en tierra.

• Los miriápodos tienen el cuerpo largo, formado por muchos anillos con patas. El **ciempiés** tiene un par de patas en cada anillo y es cazador; el **milpiés** tiene dos pares en cada anillo y come restos de plantas. ¡Ninguno tiene exactamente cien ni mil patas!



La importancia de los invertebrados

Aunque algunos nos dan miedo o asco, los invertebrados son **imprescindibles** para la vida en la Tierra:

• Las **abejas**, las mariposas y otros insectos **polinizan** las flores. Sin ellos no habría muchas frutas ni verduras. Las abejas, además, nos dan miel y cera.

• Las lombrices, los milpiés y muchos escarabajos **reciclan** los restos de plantas y animales y fertilizan el suelo.

• Son el **alimento** de muchísimos animales: pájaros, peces, ranas, lagartos.

• Nos dan alimentos como los mejillones, las gambas o el pulpo, y materiales como la **seda**, fabricada por el gusano de seda.

Algunos pueden ser **perjudiciales**: los mosquitos transmiten enfermedades, las plagas de langostas arrasan cosechas y los piojos y las garrapatas son parásitos.

Hoy muchas especies de insectos están disminuyendo por los pesticidas, la contaminación y la pérdida de flores. Puedes ayudar plantando flores en balcones y jardines, construyendo un **hotel de insectos** y no matando bichos sin necesidad.



Los invertebrados en ocho ideas



Ejercicios

1. **¿Qué es un invertebrado?**

2. **Escribe los seis grupos principales de invertebrados.**

3. **¿Cómo se alimenta una esponja?**

4. **¿Por qué la lombriz de tierra es buena para el suelo?**

5. **Pon un ejemplo de cada grupo de moluscos.**

6. **¿Qué es el exoesqueleto?**

7. **Escribe las tres partes del cuerpo de un insecto.**

8. **Ordena la metamorfosis de la mariposa.**

9. **Clasifica: ciempiés, gamba, mosca, escorpión.**

10. **Escribe dos invertebrados útiles y dos perjudiciales.**

Practica

1. **Los invertebrados no tienen...**
   - **A)** columna vertebral
   - **B)** boca
   - **C)** células
2. **La medusa es un...**
   - **A)** celentéreo
   - **B)** molusco
   - **C)** pez
3. **La lombriz de tierra es un...**
   - **A)** anélido
   - **B)** insecto
   - **C)** reptil
4. **El caracol es un...**
   - **A)** molusco
   - **B)** artrópodo
   - **C)** equinodermo
5. **El pulpo tiene...**
   - **A)** 6 tentáculos
   - **B)** 8 tentáculos
   - **C)** 10 tentáculos
6. **La estrella de mar es un...**
   - **A)** pez
   - **B)** equinodermo
   - **C)** crustáceo
7. **Los insectos tienen...**
   - **A)** 6 patas
   - **B)** 8 patas
   - **C)** 10 patas
8. **La araña es un...**
   - **A)** insecto

B) arácnido

C) miriápodo

9. **El cangrejo es un...**

A) crustáceo

B) molusco

C) insecto

10. **La oruga es la ... de la mariposa.**

A) pupa

B) larva

C) concha

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un invertebrado y qué grupos hay; Cómo distinguir los cuatro grupos de artrópodos; Cómo es la metamorfosis de la mariposa.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Invertebrado

Animal sin columna vertebral.

Porífero

Esponja: animal fijo lleno de poros.

Celentéreo

Medusa o pólipo con tentáculos que pican.

Anélido

Gusano con el cuerpo dividido en anillos.

Molusco

Animal de cuerpo blando, a menudo con concha.

Equinodermo

Animal marino con piel de placas y espinas.

Exoesqueleto

Esqueleto externo de los artrópodos.

Metamorfosis

Gran transformación desde la cría hasta el adulto.

Soluciones

1. **A)** Columna vertebral.
2. **A)** Celentéreo.
3. **A)** Gusano anélido.
4. **A)** Molusco gasterópodo.
5. **B)** Ocho.
6. **B)** Equinodermo.
7. **A)** Seis.
8. **B)** Arácnido.
9. **A)** Crustáceo.
10. **B)** La larva.

Soluciones de los ejercicios

1. Un animal sin columna vertebral ni esqueleto interno de huesos.
2. Poríferos, celentéreos, gusanos, moluscos, equinodermos y artrópodos.
3. Atrapando partículas del agua que entra por sus poros.
4. Porque excava galerías que airean la tierra y sus excrementos la abonan.
5. Gasterópodo: caracol. Bivalvo: almeja. Cefalópodo: pulpo.
6. Un esqueleto externo y duro que cubre el cuerpo de los artrópodos.
7. Cabeza, tórax y abdomen.
8. Huevo, oruga (larva), pupa (crisálida) y mariposa adulta.
9. Ciempiés: miriápodo. Gamba: crustáceo. Mosca: insecto. Escorpión: arácnido.
10. Útiles: abeja y lombriz. Perjudiciales: mosquito y piojo.